UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MEHRAZ FES
DEPARTEMENT DE BIOLOGIE
Unité de Biochimie

Corrections des exercices de travaux dirigés de Biochimie Structurale:

Acides aminés, Peptides et Protéines

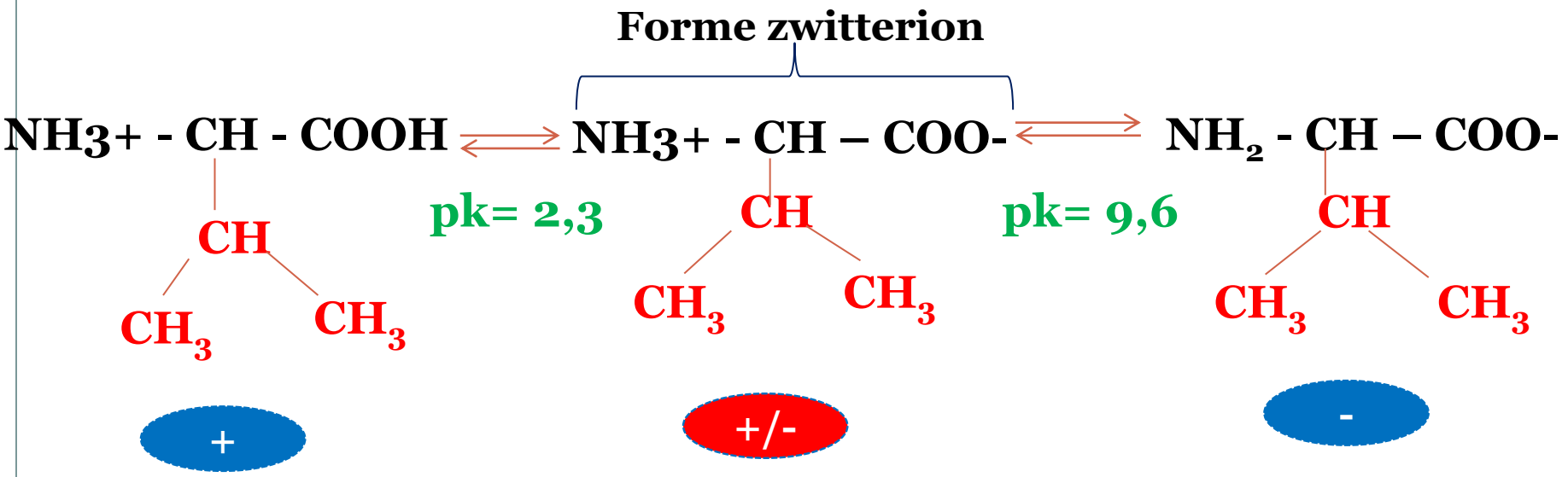
(SVI, S3, M15)

Pr. Elhoussine DERWICH

Année 2020/2021

Ex: 1. (Acides aminés à chaine latérale non ionisable)

- Déterminer le pHi de la **Valine** avec les équilibres ioniques?
Données: pKa α (COOH)= 2.3 et pKa α (NH2)= 9.6

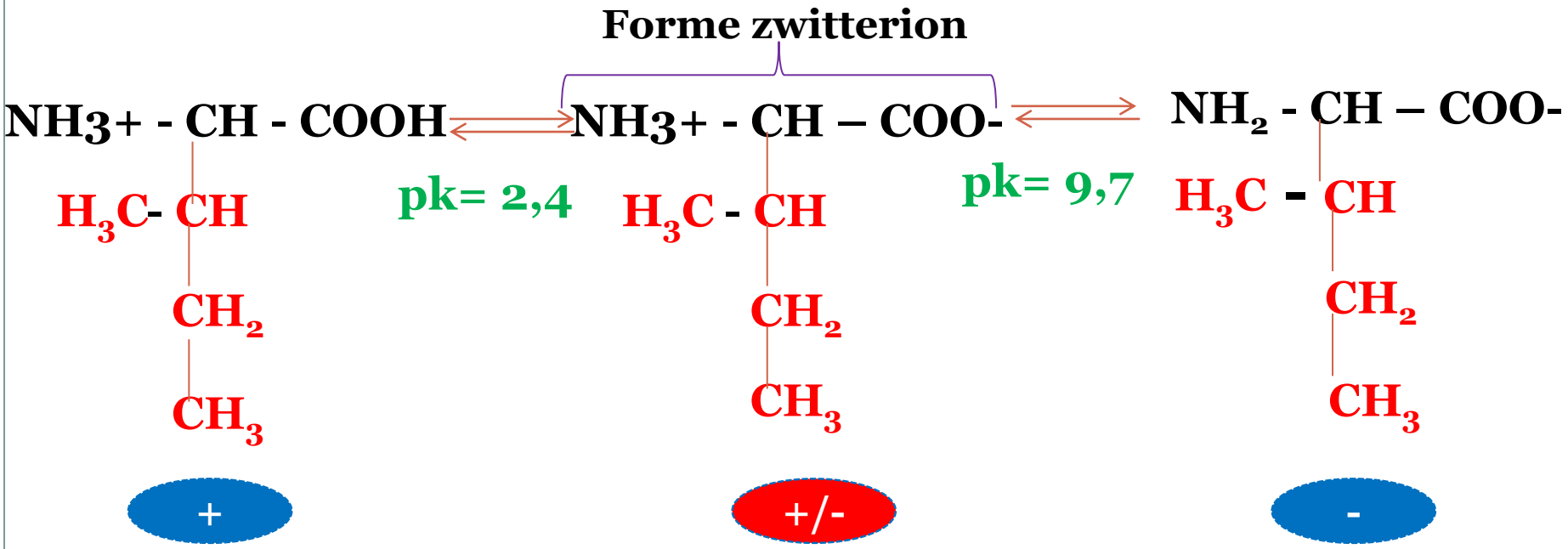


pHi (Val)=1/2 (pk α (COOH) + pk α (NH2))

pHi (Val)=1/2 (2,3+ 9,6)= 5,95

- Déterminer le pHi de **Isoleucine** avec les équilibres ioniques?

Données: pKa α (COOH) = 2,4 et pKa α (NH2)= 9,7



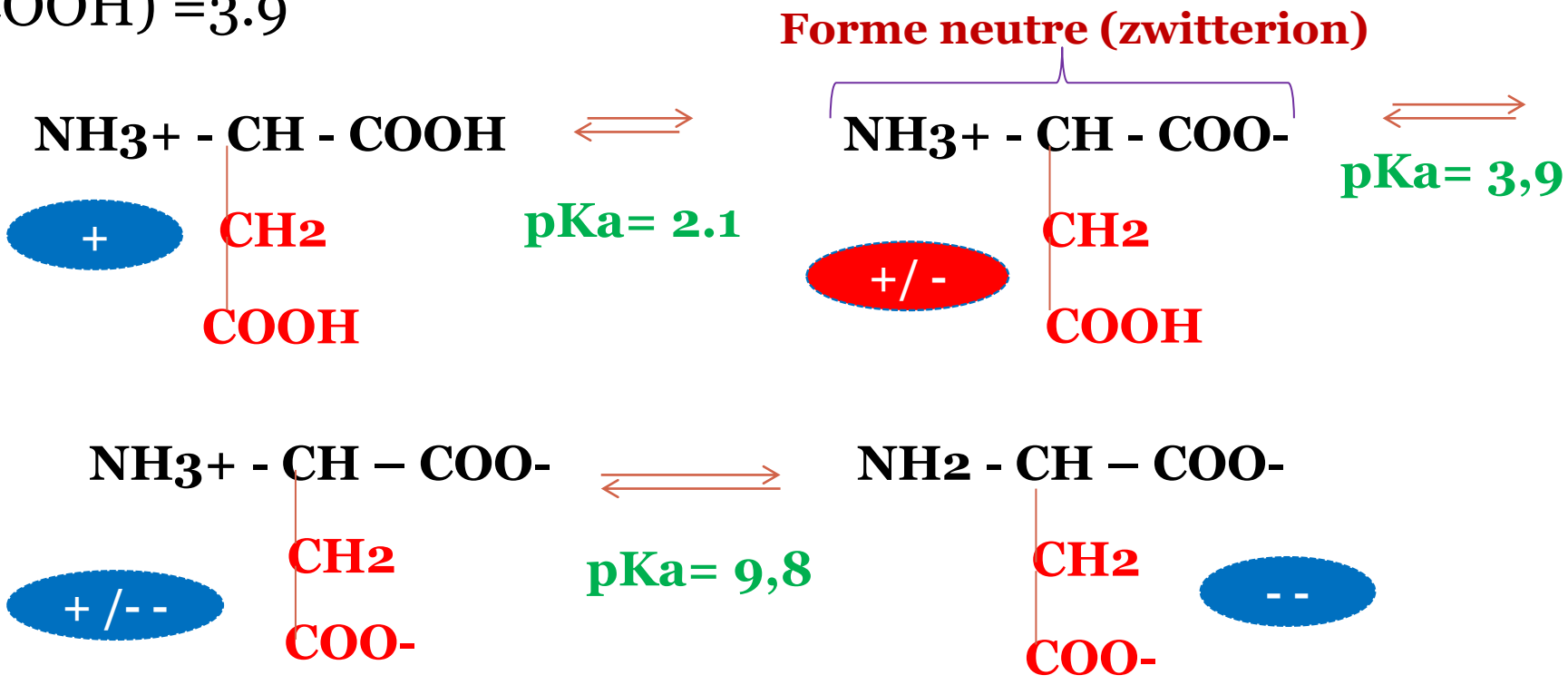
pHi (Ile)=1/2 (pka α (COOH) + pka α (NH2))

pHi (Ile)=1/2 (2,4+ 9,7)= 6,05

Ex: 2. (Acides aminés à chaine latérale ionisable)

- Déterminer le pHi de **l'acide aspartique** ?

Données: pKa α (COOH)= 2.1, pKa α(NH3+)= 9.8 et pKr (COOH) =3.9

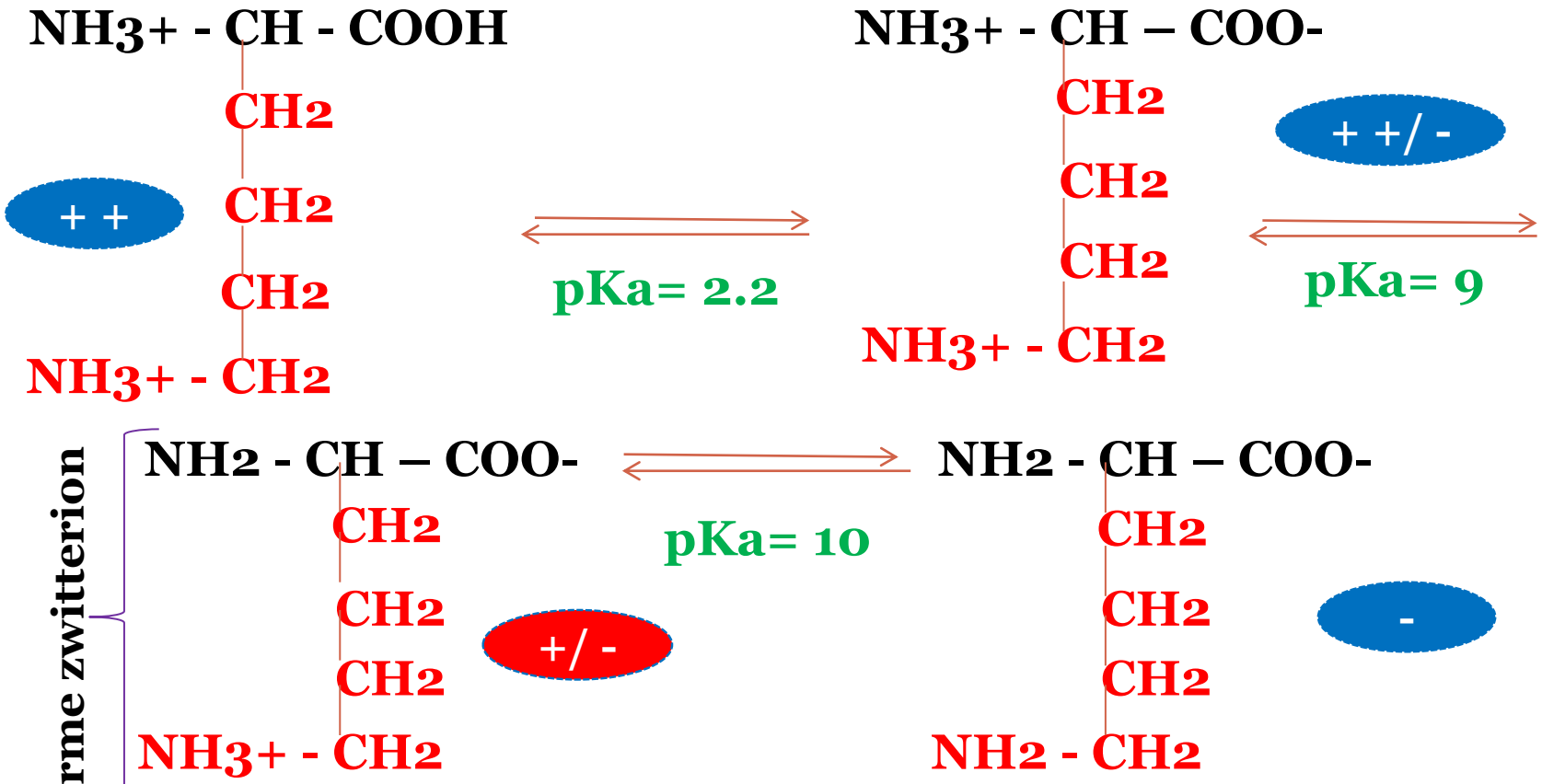


pHi (Asp)=1/2 (pka α(COOH) + pkr (COOH))

pHi (Asp)=1/2 (2,1+ 3,9)= 3

- Déterminer le pHi de **la Lysine** avec les équilibres ioniques?

Données: pKa α(COOH)= 2.2, pKa α(NH_3^+)= 9 et pKr (NH_3^+)=10.



pHi (Lys)=1/2 (pka (α NH_3^+)+ pkr (NH_3^+))

pHi (Lys)=1/2 (9+ 10)= 9,5

- Ex 3: L'hydrolyse par HCl très concentré à 100°C du tétrapeptide suivant : **D-H-C-R** aboutit à la formation d'acides aminés libres.

- Comment va être chargé chaque acide aminé dans des milieux à **pH 2,4; 3,21 et 10,01** ?

- D: acide aspartique: **Asp (pHi= 2,77)**
- H:Histidine: **His (pHi= 7,47)**
- C: Cystéine : **Cys (pHi)= 5,03)**
- R: Arginine: **Arg (pHi= 11,15)**

Si pH >pHi= Acide aminé chargé –
Si pH< pHi= Acide aminé chargé +
Si pH= pHi= Acide aminé neutre

PH	D: acide aspartique: Asp (pHi=2,77)	H:Histidine His (pHi=7,47)	C: Cystéine Cys (pHi= 5,03)	R: Arginine Arg (pHi= 11,15)
2,4	+	+	+	+
3,21	-	+	+	+
10,01	-	-	-	+

- Quel pôle migrera chaque acide aminé si on soumet le mélange à une électrophorèse dans une solution à pH de **3,21?**

3,21	Pole (-)	Cys	His	Arg		Asp	Pole (+)

Ex 4:

- **Nommer l'acide aminé porteur du groupement thiol (SH) et écrire sa formule développée ?**

- Cystéine

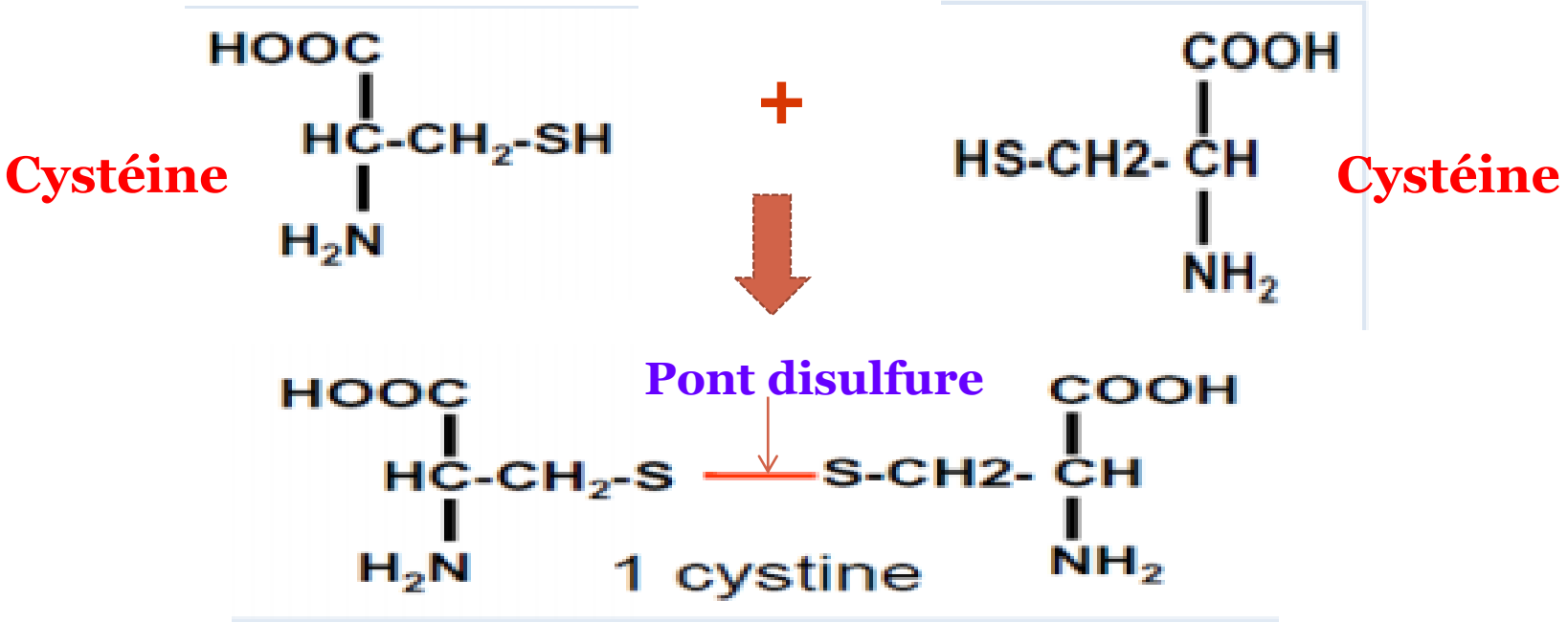
NH2 - CH – COOH

CH2

SH

Formule développée

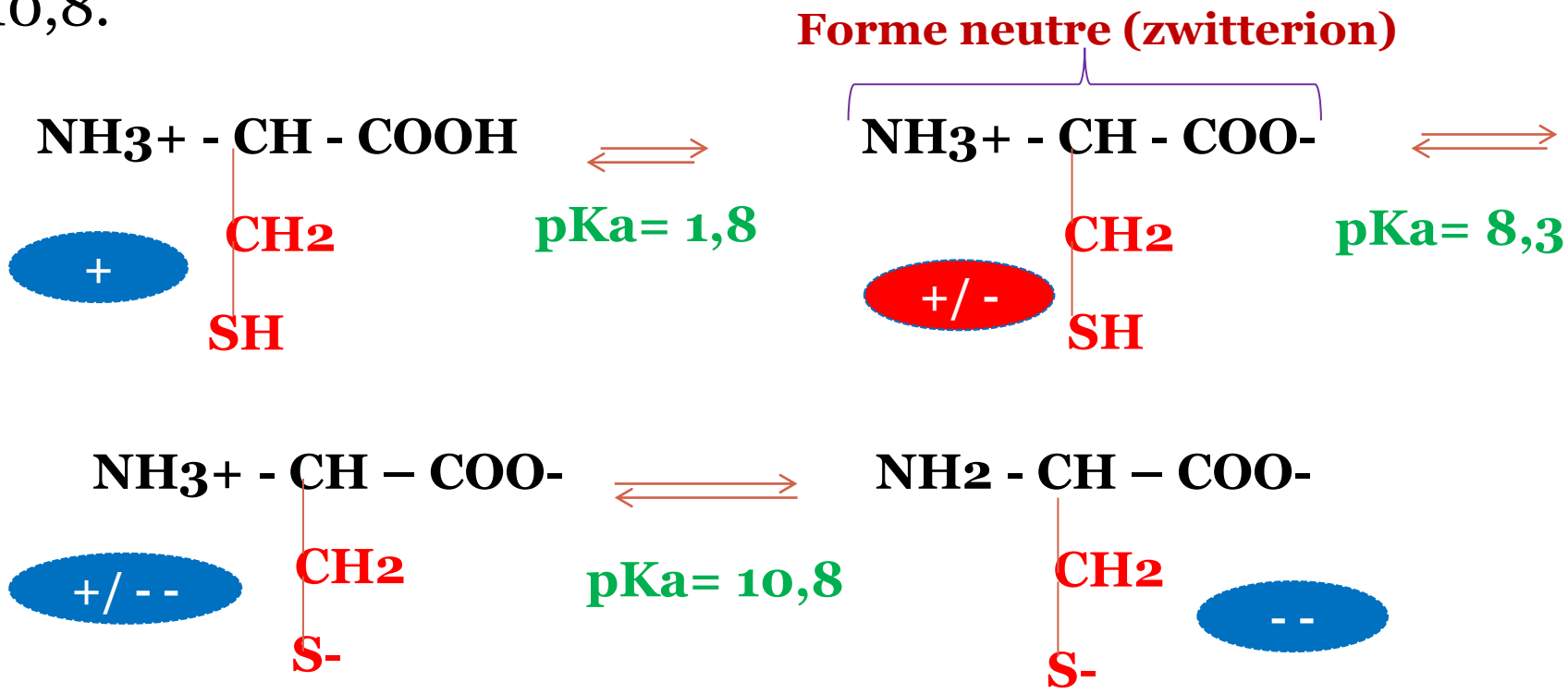
- Expliquer la formation du pont disulfure (S-S)?



Ex: 4 (suite)

- Calculer le pHi de **la cysteine** avec les différents équilibres ioniques ?

Donneés: Pka α (COOH) =1,8; pKr (SH)= 8,3 et pKa α (NH_3^+) =10,8.



pHi (Cys)=1/2 (pka (COOH) + pka (SH))

pHi (Cys)=1/2 (1,8+ 8,3)= 5,05

- **Ex 5**: On se propose de séparer par électrophorèse sur papier un mélange d'acides aminés avec codage à une seule lettre contenant **V, E, H, et R**.
- V: Valine: **Val (pHi= 5,96)**
- E: Acide glutamique: **Glu (pHi=3,22)**
- H:Histidine: **His (pHi= 7,47)**
- R: Arginine: **Arg (pHi= 11,15)**

Si pH >pHi= Acide aminé chargé –
Si pH< pHi= Acide aminé chargé +
Si pH= pHi= Acide aminé neutre

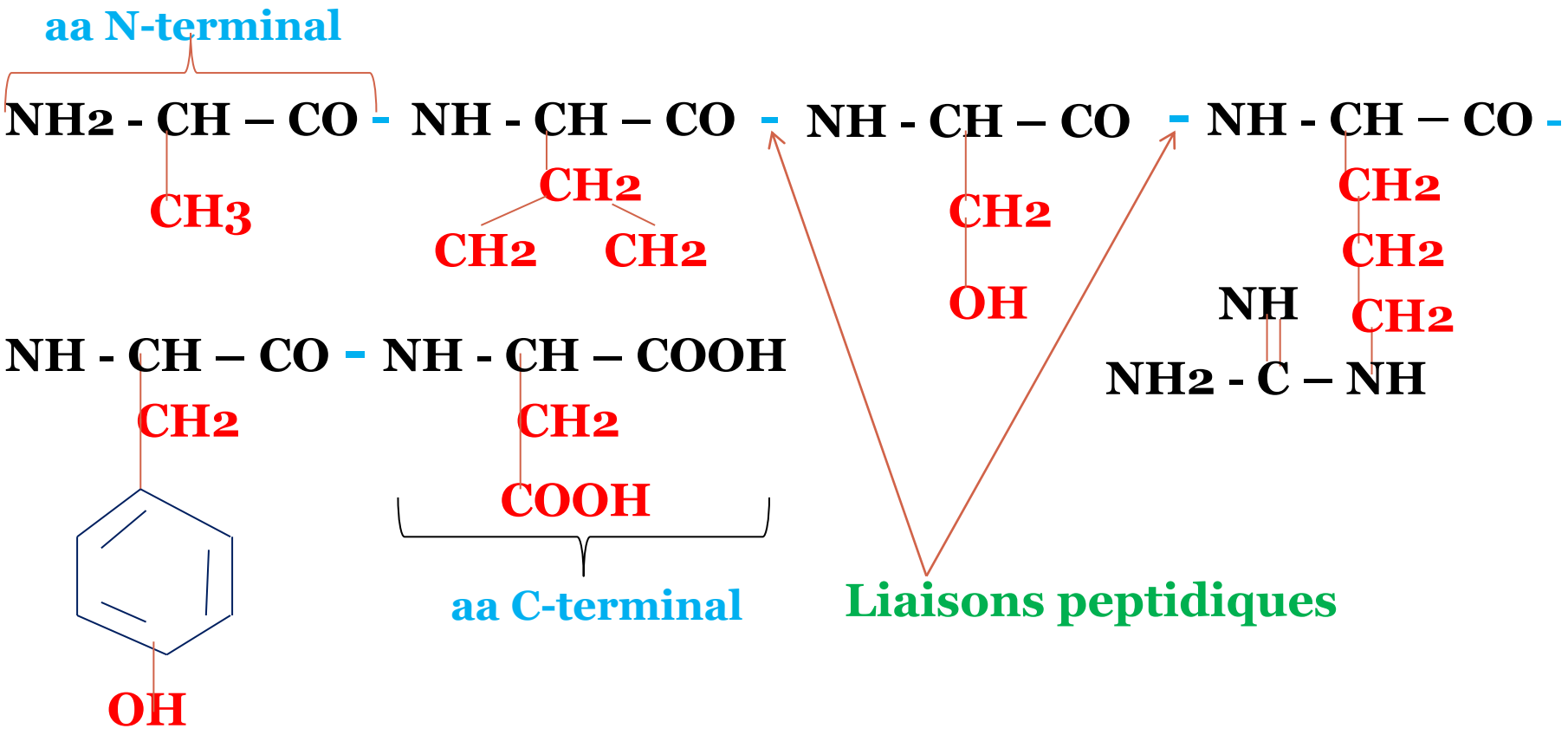
PH	V: Valine: Val (pHi= 5,96)	E:Acide glutamique: Glu (pHi=3,22)	H:Histidine: His (pHi= 7,47)	R: Arginine: Arg (pHi= 11,15)
3,2	+	neutre	+	+

- Dessiner la bande du résultat théorique attendu de la migration à **pH 3,2.**



Ex:1. (Peptides: calcul du pHi et détermination de la séquence)

- Ecrire la structure chimique complète du peptide suivant: - **Hexapeptide: Ala-Val-Ser-Arg-Tyr-Asp,**

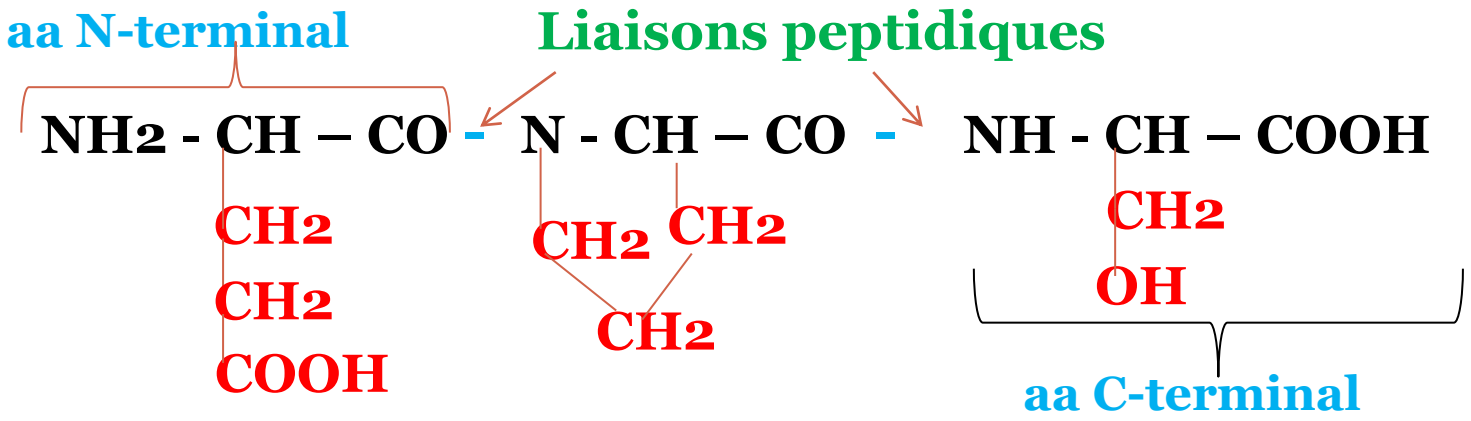


Structure chimique complète d'un hexapeptide

Ex:1. (Suite)

- Ecrire la structure chimique complète du peptide suivant:

-Tripeptide: Glu-Pro-Ser



Structure chimique complète d'un tripeptide

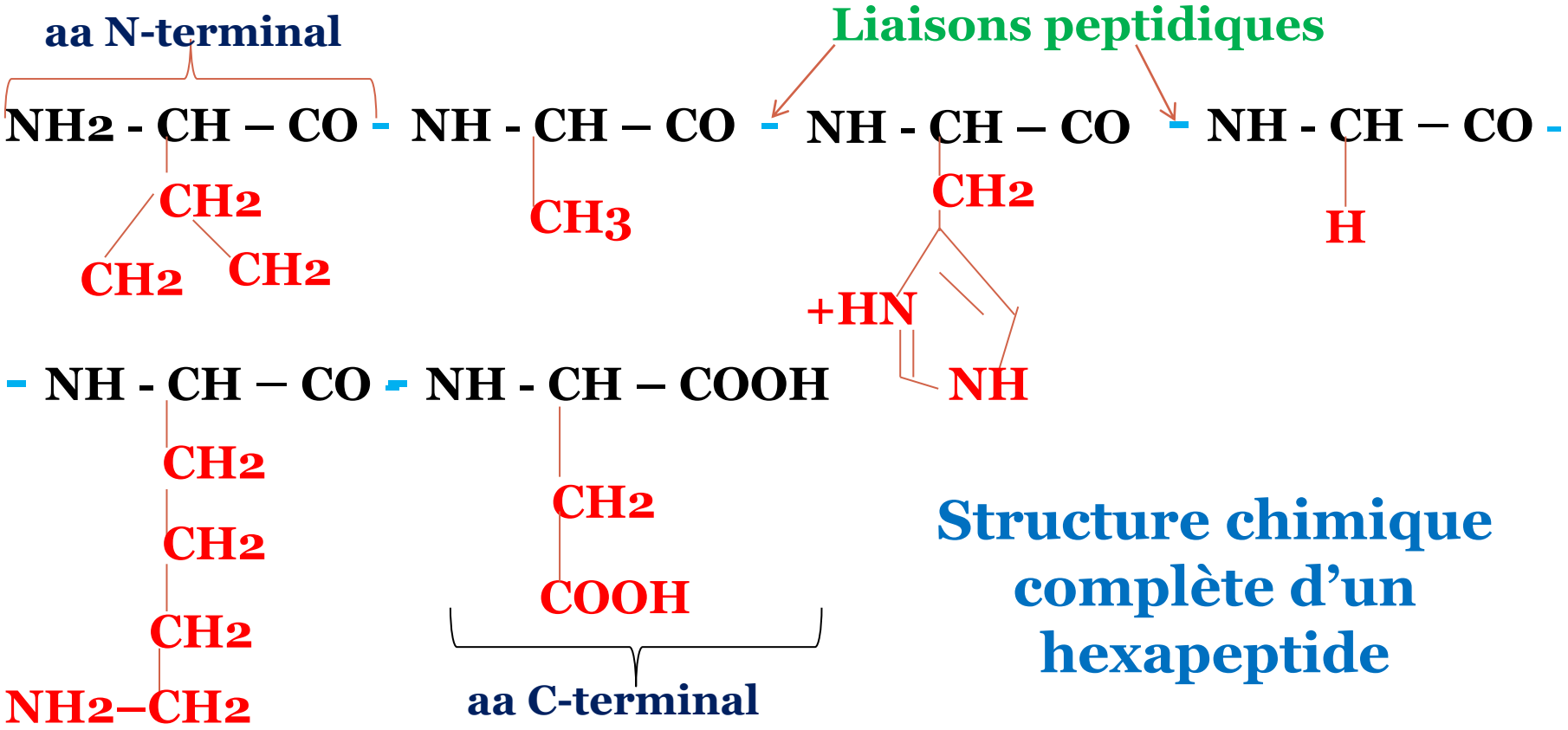
- Comment nomme-t-on la liaison entre les acides aminés:

Liaison peptidique

- Citer au moins deux méthodes possibles de dégradation de cette liaison.

Hydrolyse chimique et enzymatique

Ex:2. Etudier l'ionisation du hexapeptide composé de **Val-Ala-His-Gly-Lys-Asp,** en fonction du pH.
Quelle est la valeur du point isoélectrique de ce hexapeptide ?

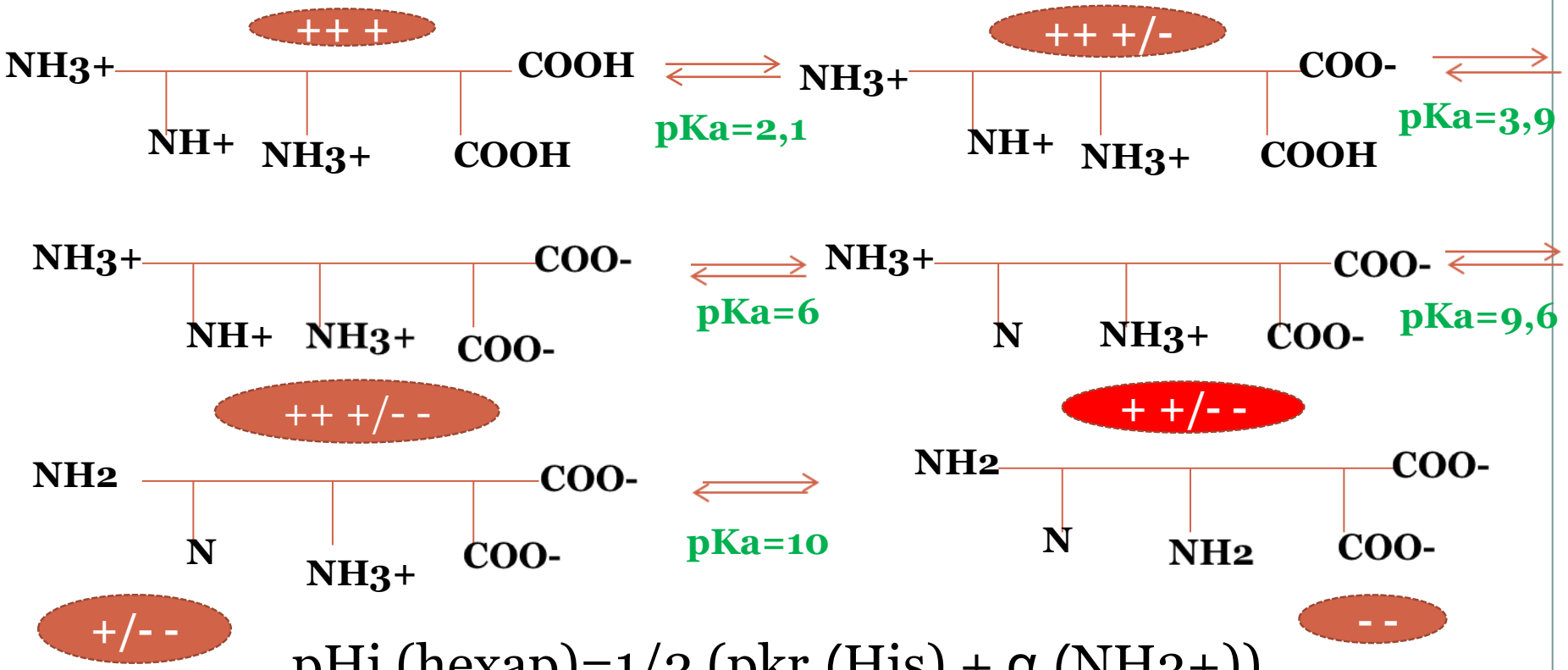


Structure chimique complète d'un hexapeptide

Ex:2 (suite).

Pour calculer le point isoélectrique de ce hexapeptide, il faut établir les équilibres ioniques,

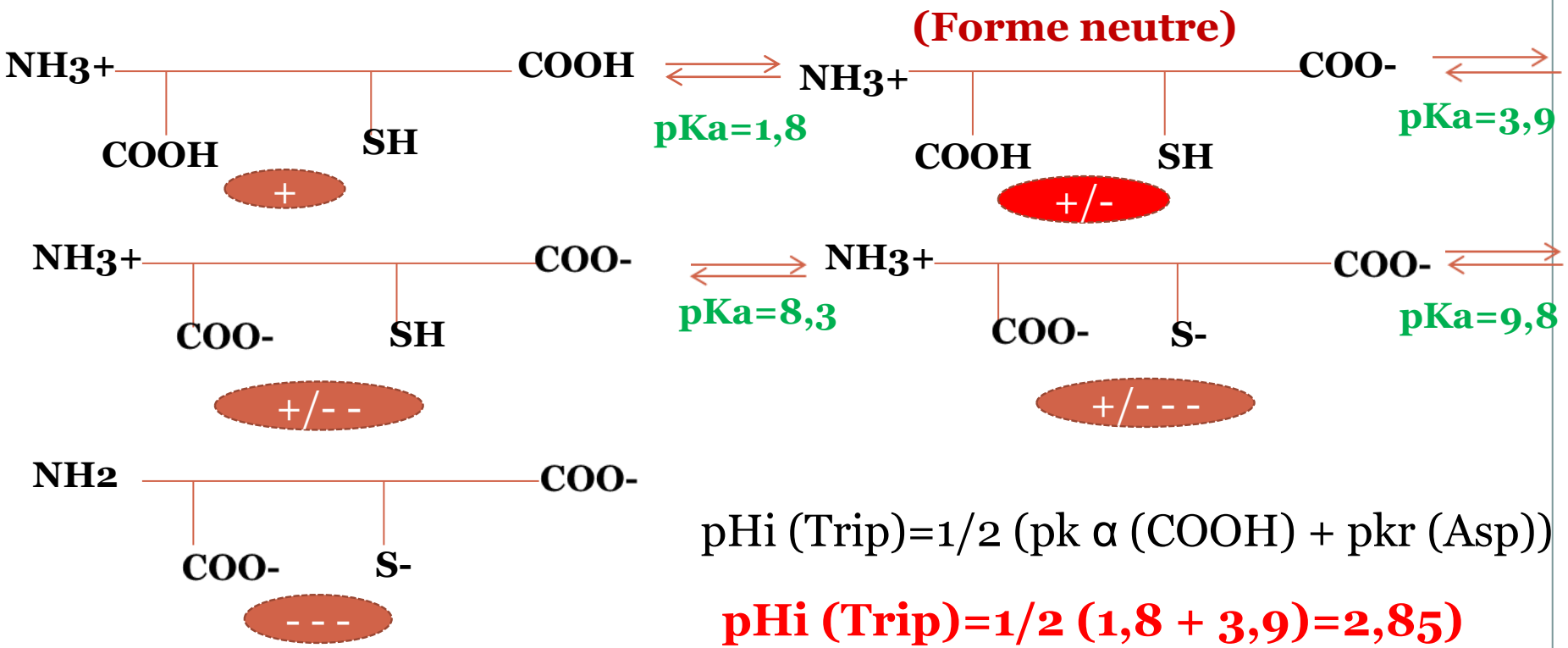
Données: pKa α (NH_3^+)= 9.6, pKr(His)= 6), pKr (Lys)= 10, pKr (Asp)= 3,9 et Pka α (COOH) = 2.1.



pHi (hexap)=1/2 (pkr (His) + α (NH_3^+))

pHi (hexap)=1/2 (6 + 9,6)= 7,8)

Ex:2 (suite). Quel pH peut-on choisir pour séparer ce hexapeptide du tripeptide composé de Asp-Pro-Cys en électrophorèse?
Il faut tout d'abord calculer le point isoélectrique du tripeptide
Données: pKa α (NH3+)= 9.8, pKr (Asp)= 3,9); pKr (Cys)=8,3 et Pka α (COOH) =1,8 . (Ajouter ces données dans la serie de TD?),



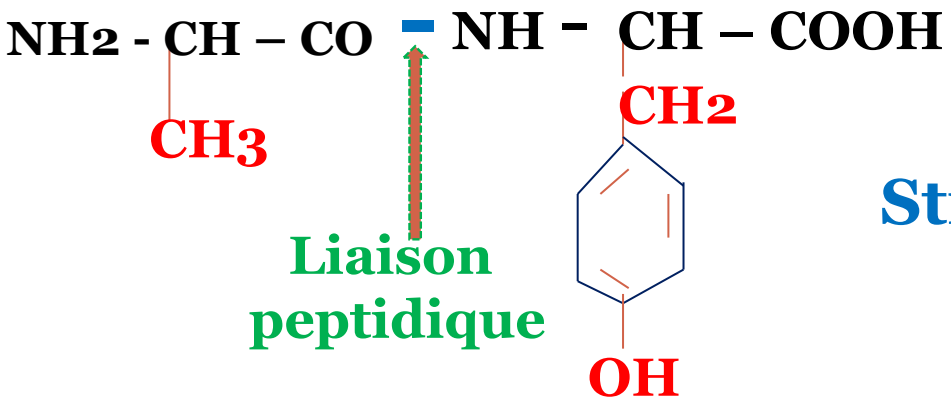
pHi (Trip)=1/2 (pk α (COOH) + pkr (Asp))

pHi (Trip)=1/2 (1,8 + 3,9)=2,85)

Pour séparer les deux peptides il faut choisir un pH situé entre les deux pHi (2,85 < **pH** < 7,8)

Ex:3.

- Donner la formule developpée du dipeptide alanyl-tyrosine. Surlignez la liaison peptidique et donner ses caractéristiques.

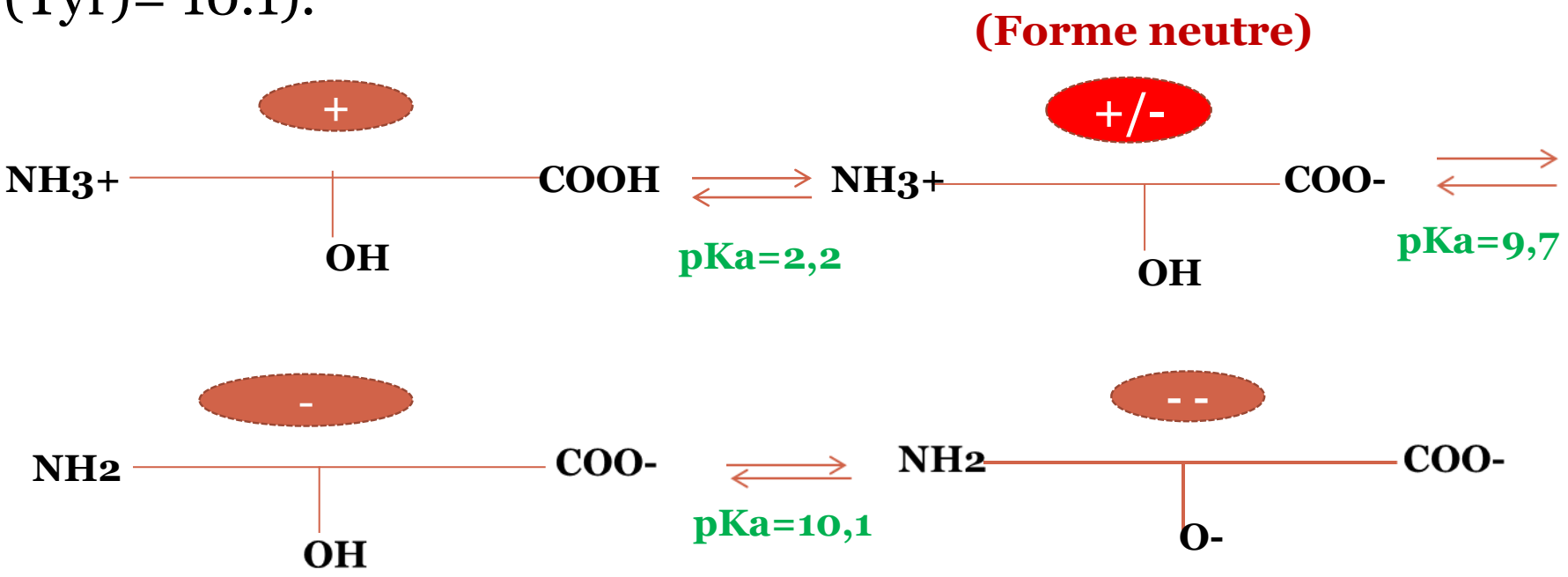


Structure chimique d'un dipeptide

- Liaison peptidique est une **liaison covalente** formée entre le groupement **carboxylique** du premier acide aminé et le groupement **aminé** du deuxiéme acide aminé, avec libération d'une **molécule d'eau (H_2O),**
- Dans les liaisons peptidiques, les groupements **C=O et N-H sont parallèles,**
- L'énergie de la liaison peptidique stabilisée par résonance est proche **de 100 kJ.mole-1,**

Ex:3 (suite). Préciser les différentes formes ioniques possibles de ce dipeptide en fonction du pH du milieu, calculer son pHi ?

Données: pKa α (NH_3^+)= 9.7, pK α (COOH)=2.2 et pKr (Tyr)= 10.1).



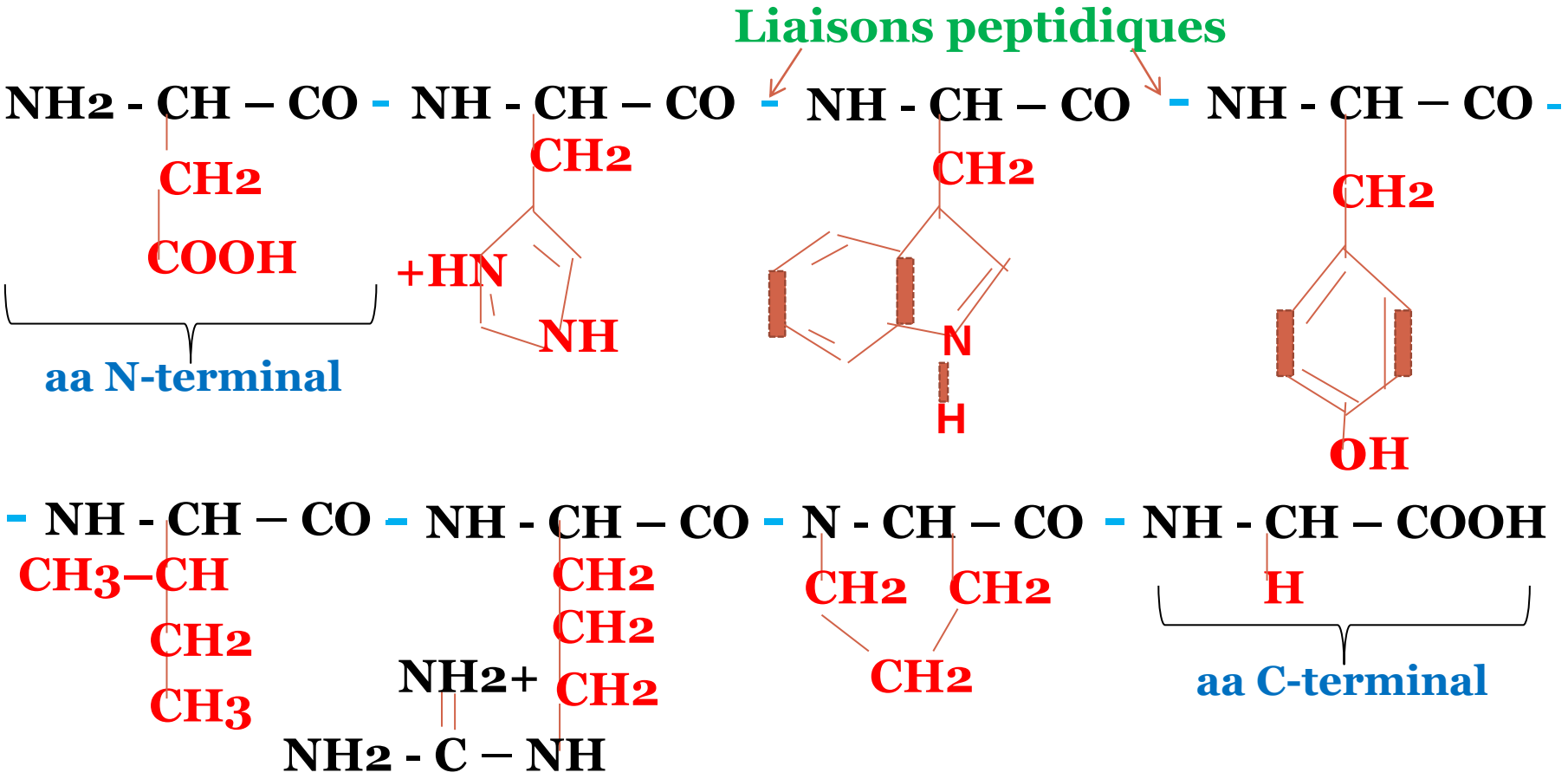
pHi (dip)=1/2 (pk α (COOH) + pk α (NH_3^+))

pHi (dip)=1/2 (2,2 + 9,7)= 5,95)

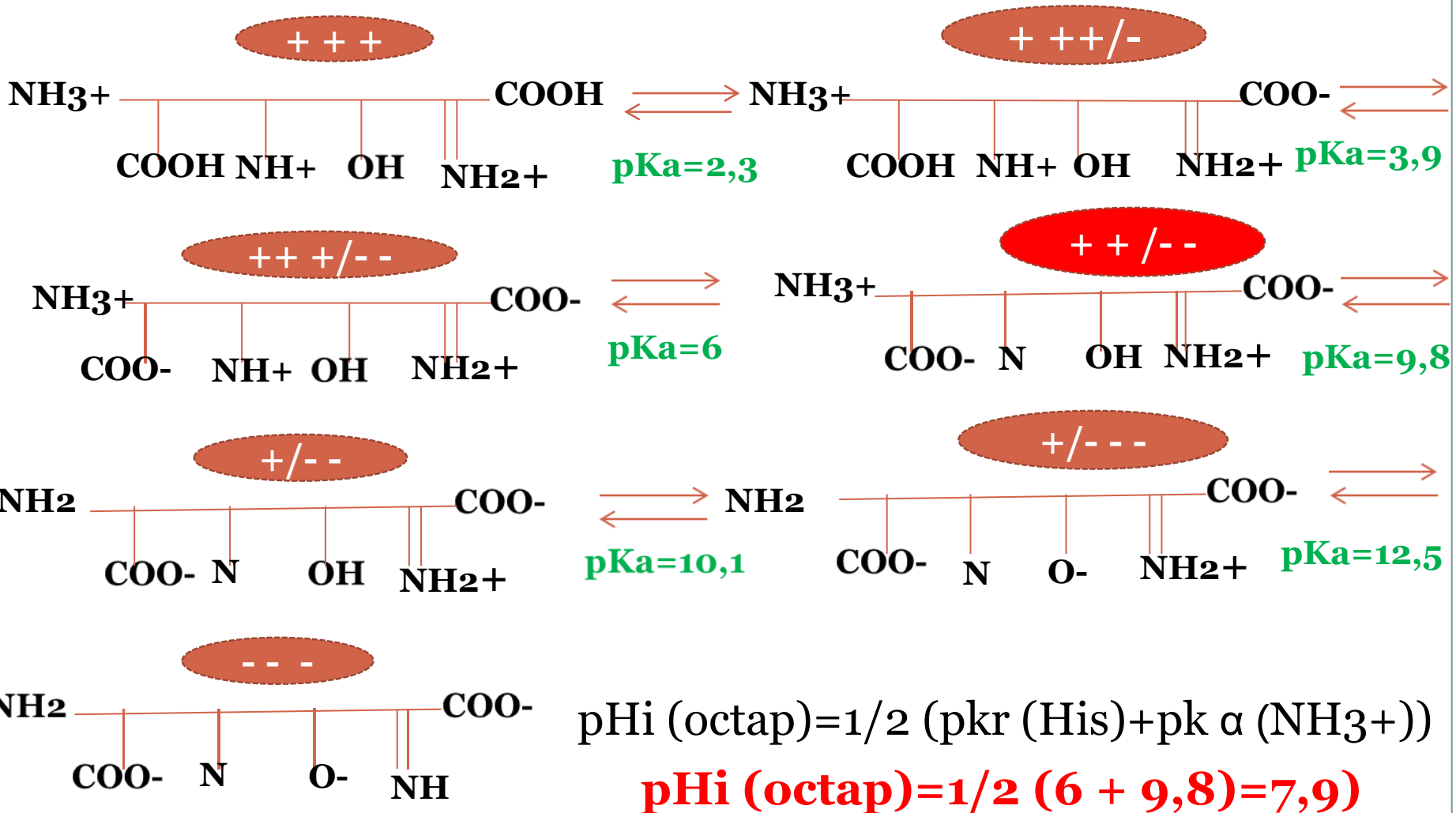
Ex:4. La séquence d'acides aminés d'un octapeptide est la suivante: **Asp-His-Trp-Tyr-Ile-Arg-Pro-Gly**

- Ecrire sa formule simplifiée?

Structure chimique complète d'un octapeptide



Ex:4 (suite). - Calculer son pHi sachant que le pka des différentes fonctions est: pKa α (NH_3^+)= 9.8, pKr (Asp)= 3.9, pKr (His)= 6), pKr (Tyr)= 10.1), pKr (Arg)= 12.5) et pK α (COOH) =2.3



pHi (octap)=1/2 (pkr (His)+pk α (NH_3^+))

pHi (octap)=1/2 (6 + 9,8)=7,9)

Ex 5: Considérant le peptide suivant: **A-L-K-M-P-E-Y-I-S-T-D-Q-S-N-W-H-H-R,**

-Indiquez quels fragments seront obtenus suite à l 'hydrolyse par: **1) la trypsine, 2) la pepsine et 3) le bromure de cyanogène.**

Peptide composé des acides aminés, avec codage à

- **une seule lettre: A-L-K-M-P-E-Y-I-S-T-D-Q-S-N-W-H-H-R ,**
- **Trois lettres: Ala-Leu-Lys-Met-Pro-Glu-Tyr-Ile-Ser-Thr-Asp-Gln-Ser-Asn-Trp-His-His-Arg,**

1) la Trypsine (C) coupe au niveau: **Lys, Arg (sauf si Pro à droite):**
(Ala-Leu-Lys), (Met-Pro-Glu-Tyr-Ile-Ser-Thr-Asp-Gln-Ser-Asn-Trp-His-His-Arg),

2) la Pepsine (N) coupe au niveau**: Phe, Trp, Tyr (sauf si Pro à gauche):**
(Ala-Leu-Lys-Met-Pro-Glu-Tyr), (Ile-Ser-Thr-Asp-Gln-Ser-Asn-Trp), (His-His-Arg),

3) le bromure de cyanogène coupe au niveau **: Met**
(Ala-Leu-Lys-Met), (Pro-Glu-Tyr-Ile-Ser-Thr-Asp-Gln-Ser-Asn-Trp-His-His-Arg),

Ex 6: L'action du réactif de Sanger sur un décapeptide libère le FDNB-Asp. Interpréter ce résultat ?

- Le reactif de sanger en presence d'un peptide permet l'identification de l'acide aminé N-terminal,

Donc, dans ce cas, la liberation de FDNB-Asp, indique que l'acide aminé Asp se trouve a l'extremité N-terminal de la chaine peptidique,

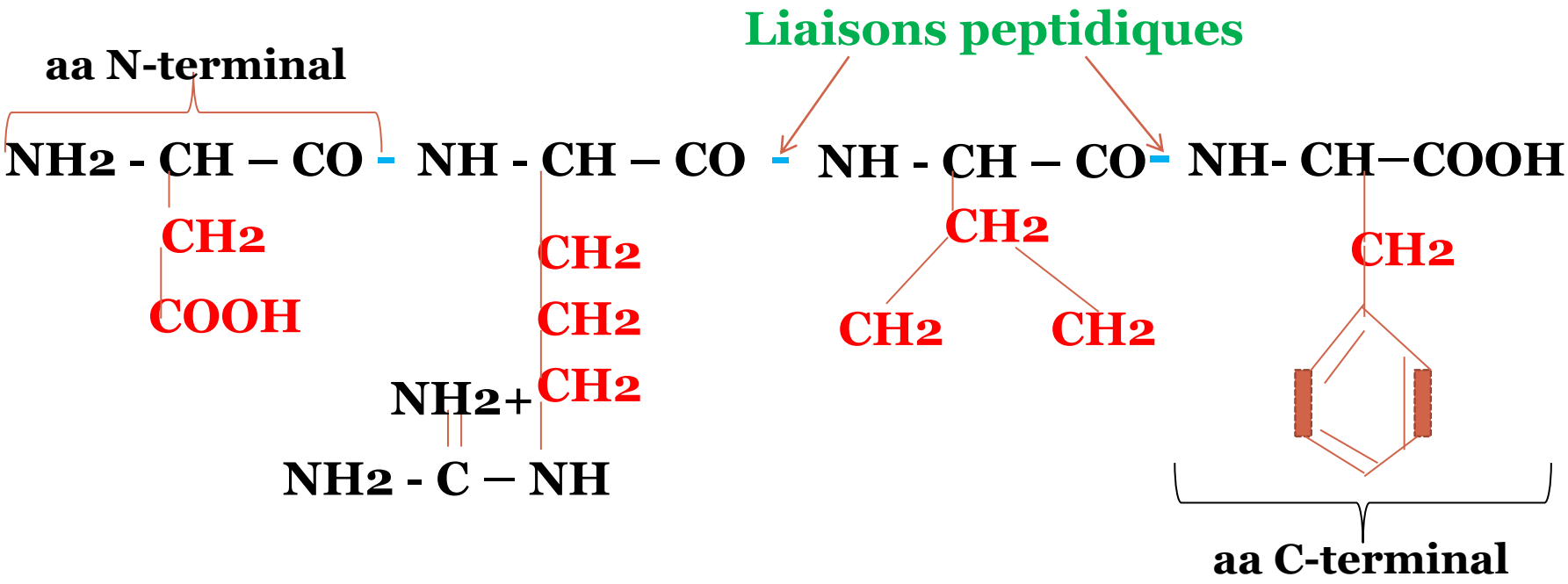
Asp----------

L'action de la chymotrypsine sur le décapeptide initial libère 3 peptides: **A, B et C**. La séquence de ces peptides est la suivante **A: Val-His-Ser-Trp ; B: Asp-Arg-Val-Phe; C: Lys-Gly,**

- Expliquer l'action de la chymotrypsine?
- La **chymotrypsine (C)** est une enzyme qui coupe au niveau de **Phe, Trp** et **Tyr (sauf si Pro à droite),**

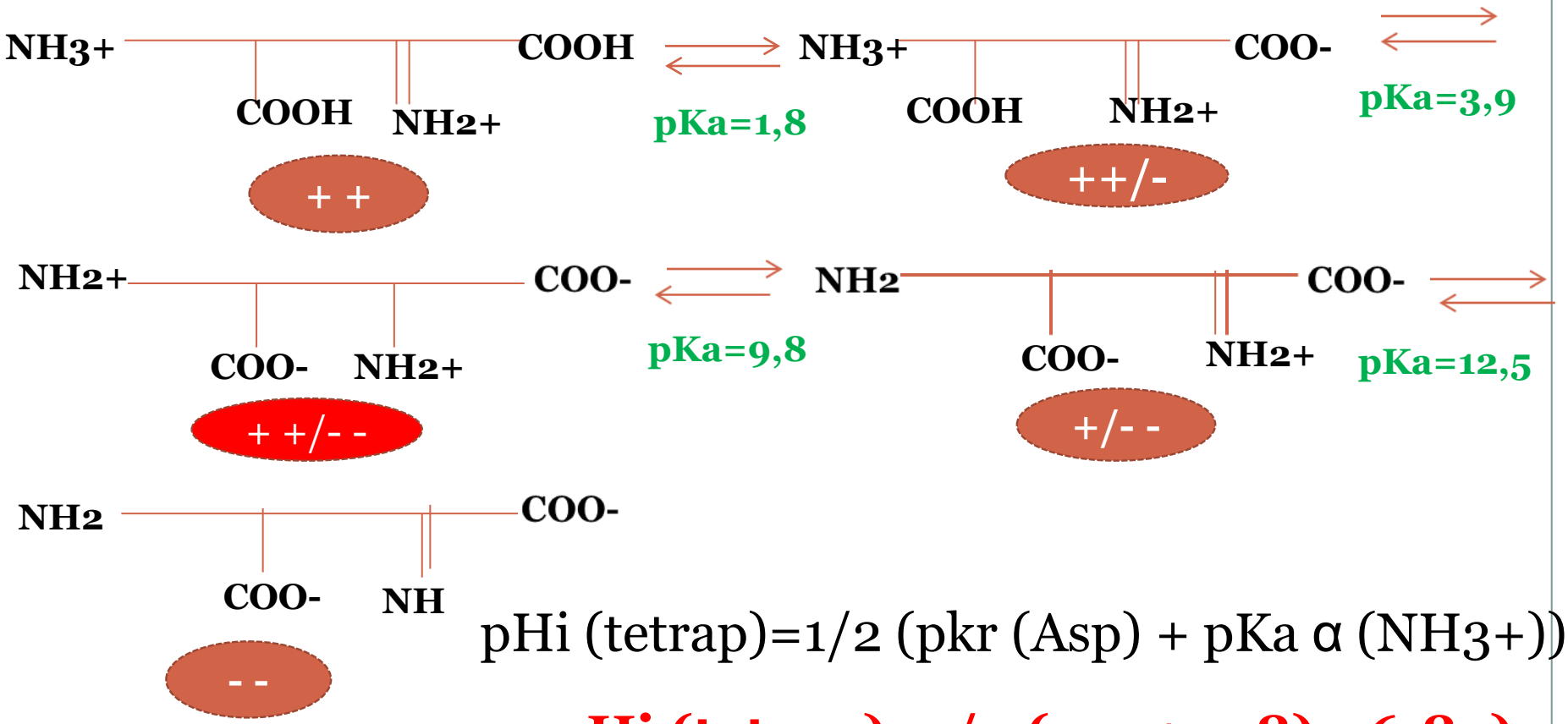
- Quelle est la séquence du décapeptide initial ? Justifier votre réponse?
- Puisque **Asp** se trouve en **N-terminal** et **la chymotrypsine (C) coupe au niveau Phe, Trp, Tyr,**
- Donc la séquence de peptide est constituée de **Asp**-Arg-Val-**Phe**-Val-His-Ser-**Trp**-Lys-Gly,

Ex:6 (suite) -. Ecrire la formule simplifiée du peptide **B: Asp-Arg-Val-Phe,**



Structure chimique complète d'un tetrapeptide

Ex:6 (suite) - Calculer son pHi sachant que le pKa des différentes fonctions est: pKa α (NH_3^+)= 9.8, pKr (Asp)= 3.9, pKr (Arg)= 12.5 et pK α (COOH)=1.8,



pHi (tetrap)=1/2 (pkr (Asp) + pKa α (NH_3^+))

pHi (tetrap)=1/2 (3,9 + 9,8)= 6,85)

Ex 1: (Structures et propriétés des protéines)

La tropomyosine, protéine musculaire de 70 kDa est constituée de deux brins structurés en hélice α enroulés l'un autour de l'autre.

Quelle est la longueur de la molécule?

- On a la masse molaire=Nombre d'aa x PM (aa)

Nombre d'aa=Masse molaire/PM (aa)= 35.000 /110= 318 aa (1 brin= 70/2= 35 kDa= 35 000Da)

On sait que 1 pas= 0,54 nm= 3,6 aa

Donc pour 318 aa ?

La longueur de la molécule= (318 x 0,54)/ 3,6= 47,7 nm.

NB, aa: acide aminé

Ex 2: Soit une structure proteique en hélice α composée de 4 pas,

1- De combien d'acides aminés cette hélice α est-elle constituée?

On sait que dans une structure en helice α d'une proteine:

1 pas= 3,6 residus d'acides aminés

Donc pour 4 pas, le nobmbre d'acides aminés= 4 x 3,6=14, 4

2- Quelle est la longueur en nm de cette hélice α?

Dans une structure secondaire en helice α d'une proteine:

1 pas= 0,54 nm

Donc pour 4 pas, la longueur de cette structure en helice α**= 4 x 0,54=2,16 nm,**

3- Quelle est sa masse moléculaire approximative?

Masse moléculaire moyenne d'un aa est 110 Da.

Donc la masse moleculaire de cette helice= le nobmbre d'acides aminés x 110= 14,4 x 110= 1,584 kDa